Projeto Integrador

1- Introdução

O IFRS Campus Rolante é uma instituição educacional que oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio, entre esses está o curso técnico em informática. O curso técnico em informática do IFRS Campus Rolante é focado na introdução e aprendizado de linguagens de programação e desenvolvimento de softwares. No segundo e quarto ano do curso, há um componente chamado Projeto Integrador, que consiste na elaboração de um projeto de pesquisa, tendo como foco um conteúdo de um componente curricular lecionado no curso (exceto matérias da informática) que gere uma solução para um problema que possa ser alcançado computacionalmente.

Rolante é um Município localizado no sul do Brasil, Estado Rio Grande do Sul e região do Vale Paranhana. Devido sua localização, o Município de Rolante se encontra frequentemente inundado
, principalmente em sua área urbana, o que afeta gravemente a vida de seus habitantes, tanto psicologicamente, quanto fisicamente, resultando em perda de bens.

Tendo em vista esses fatores, nós estudantes do segundo ano do técnico em informática, resolvemos escolher o componente Geografia e dentro dele o tema das inundações para buscar uma forma computacional de auxiliar essa situação. Em uma de nossas reuniões foi desenvolvido o pensamento de realizar um código que fosse capaz de fazer uma análise, uma simulação, para desenvolver uma previsão de chance de inundação. Com esse código os moradores poderiam checar previamente para descobrir se há chance de uma enchente, para se prepararem.

A metodologia utilizada para desenvolver esse artigo, tem como método principal a pesquisa. Como base do artigo está sendo utilizado os dados da ANA (Agência Nacional de Águas), que tem registros das chuvas em Rolante desde 01/01/1961 até 01/09/2025, entretanto foram utilizado os dados de 2025 até 2015 (10 anos).

2- Objetivo Geral

O projeto “bababababababa” tem como objetivo geral produzir um código na linguagem de programação python que seja capaz de gerar uma previsão probabilística sobre haver chances de uma inundação na área urbana de Rolante.

2.1- Objetivos específicos

Para realizar o objetivo geral o projeto tem como objetivos específicos:

- Analisar radiação solar no solo durante o Inverno
- Analisar radiação solar no solo durante a Primavera
- Analisar radiação solar no solo durante o Verão
- Analisar radiação solar no solo durante o Outono
- Analisar dados pluviométricos disponíveis na ANA (Agência Nacional das Águas) dos últimos 10 anos (Ou últimas 10 Inundações) (2015-2025)

3- Metodologia

A Metodologia do artigo foi baseada em pesquisas de dados oficiais de entidades como o INMET, ANA e encontros presenciais para definir estratégias e norteamento do projeto. Os dados obtidos no INMET e ANA foram tratados em planilhas do EXCEL

    - Desenvolvimento do código (Kayo)
- Coleta de dados

4- Referencial Teórico
- Clima
- Topografia da Área Urbana

5- Execução
- O código

Estrutura

Título

Resumo e Abstract (250 palavras, última parte)
5 palavras chave

1 Introdução

Apresentação do assunto
O projeto integrador
Relacionar com python
Inundações em Rolante
justificativa
Objetivo geral
Objetivos específicos

2 Métodologia

3 Referencial teórico (Python, INMET, ANA, Histórico de Inundações)

4 Desenvolvimento do projeto (Código de programação)
4.1 Resultados esperado

5. Considerações

Propedeuticas
Pesquisar quem disse que python é uma linguagem de programação